

2023 级《线性代数 II》期末考试试题(A)

班级_____学号_____姓名_____

请将答案写在题纸上!

一、填空题 (1-7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 2019 & 2020 & 2021 \\ 2022 & 2023 & 2024 \\ 2025 & 2026 & 2027 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 矩阵乘积 $(5 \ 7) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^5 = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3. 若方阵 B 与 A 相似, $|(2B)^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵的秩为 2, η_1, η_2 是方程组的解. 若

$3\eta_1 + 2\eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$, $2\eta_1 + 3\eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则该方程组的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 + A - 3E = O$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (8-12 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

8. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 则下列矩阵运算一定正确的是【 】

- (A) $AB = BA$ (B) $(AB)C = A(BC)$
(C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ (D) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

9. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性相关的是【 】

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$, (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,
(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$, (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_2 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

10. 设 A 为 n 阶方阵, A 经过若干次初等变换得到矩阵 B , 则【 】

- (A) $|A| = |B|$ (B) $|A| \neq |B|$
(C) 若 $|A| > 0$, 则 $|B| > 0$ (D) 若 $|A| = 0$, 则 $|B| = 0$

11. 设 A 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系只有 2 个向量, 则伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) = \underline{\hspace{1cm}}$ 【 】

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

12. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是【 】

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

三、计算题 (13-15 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

13. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, 讨论线性方程组 $Ax = b$ 解的情况, 若有无穷多个解求出方程组的结构式通解。

14. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的秩和极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组表示。

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \\ 2024 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

四、证明题 (16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

16. 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 若 α 是 A 对应 λ_1 的特征向量, β 是 A 对应 λ_2 的特征向量, 证明: 向量 $2\alpha + 3\beta$ 不是 A 的特征向量。

17. 设 A, B 是同阶方阵, 证明: 若 A 与 B 相似, 则 $A^5 + 2A$ 与 $B^5 + 2B$ 相似。

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2024.5.20 使用学期 2023-2024-2 总张数 1 教研室主任审核签字